
Alternativa

a) (1,25 punts) Calcula els límits següents:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x - 4} \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{x - 4}$$

Solució. i) El grau del numerador (2) és més gran que el del denominador (1). El quocient dels termes de grau màxim, $\frac{3x^2}{x} = 3x$, tendeix a $+\infty$: el límit és $+\infty$.
ii) Numerador i denominador tenen el mateix grau (1). El límit val el quocient dels coeficients de grau màxim: $\frac{3}{1} = 3$.